



Práctica · Semana 14

Teoría de la Probabilidad · CM4H1

Convergencia y cadenas finitas · 120 minutos

Oswaldo Velásquez Castañón

Profesor Principal · Escuela Profesional de Matemática

Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo 2026-2

Lista de ejercicios

Ruta: 1–4 (50 min), 5–6 (25 min), 7–9 (40 min), cierre; 10, ampliación.

1

Defina el número de subidas y explique la estrategia previsible de la prueba.

2

Complete la desigualdad de subidas con todas las cotas del término final.

3

Pruebe el teorema de convergencia casi segura usando intervalos racionales.

4

Demuestre la equivalencia entre UI, convergencia L^1 y representación cerrada.

5

Aplique el teorema a una serie independiente con varianzas sumables.

6

Identifique el límite de $\mathbb{E}(X \mid \mathcal{F}_n)$.

7

Verifique Chapman–Kolmogorov y calcule P^n para una cadena de dos estados.

8

Clasifique estados y períodos en tres matrices propuestas por el docente.

9

Halle distribuciones estacionarias y discuta convergencia.

10

Resuelva ecuaciones de alcance y tiempo medio para una cadena de ruina finita.